

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, deux lentilles de mesure — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

**En bref.** On part de la méthode la plus naïve et on l’améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d’un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un  $\alpha$  de +1,7 à +2,3 %/an. Mais le dossier compte 94 essais : le seuil de bruit est **3,01** et le meilleur  $|t|$  vaut **1,99**. **Un  $\alpha$  positif et résistant, pas un  $\alpha$  démontré** — et la dernière section dit comment il pourrait le devenir.

0 · Le protocole, identique pour les quatre

- **Données** : 134 464 transactions déclarées, 372 élus, 2014–2026. Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date, et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu**  $A_k$ .
- **On se place à la divulgation**  $\delta_k$ , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.*
- **Fenêtre** de 3 ans glissants, **recomposition mensuelle**, exécution au close J+1, **buy-and-hold** entre deux coupes. Les deux partis sont traités **séparément et identiquement**.
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \underbrace{\prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$r - r_f = \underbrace{\alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$r - r_f = \underbrace{\alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

- **Le seuil qui commande toutes les conclusions.** Ce dossier a produit **94** bilans distincts. Sous  $H_0$ , le maximum de  $|t|$  sur  $N$  essais vaut en espérance  $\sqrt{2 \ln N}$ , soit **3,01**. **Un  $t$  de 2 ne prouve rien ici** : c’est contre 3,01 qu’il faut le lire, et c’est ce qui évite de se raconter une histoire.

M1 — Une voix par membre

*l’idée* : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

Soit  $\mathcal{S}_t$  les titres achetés par au moins 2 élus sur la fenêtre, et  $\mathcal{B}_m$  ceux achetés par l’élu  $m$  :

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{1\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

Chaque élu dispose d’une voix, qu’il répartit entre ses titres.

|                 | excès/an | $t$  | $\alpha_1$ | $\alpha_4$ |
|-----------------|----------|------|------------|------------|
| toutes chambres | +0,35 %  | 0,18 | −0,03      | +1,00      |

- **ce que ça apprend** : l’égalité ne produit rien.  $t = 0,18$  : le portefeuille est indiscernable du marché ( $\beta = 1,01$ ). Si l’information vaut quelque chose, ce n’est pas en traitant tous les élus à égalité qu’on l’extrait. **Il faut un poids** — lequel ?

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

*l’idée* : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

$$B_i = \sum_{k : i(k)=i} A_k, \quad w_i \propto B_i$$

|                       | excès/an | $t$   | $\alpha_1$ | $\alpha_4$ |
|-----------------------|----------|-------|------------|------------|
| NANC                  | +3,58 %  | 0,99  | +0,40      | +1,37      |
| GOP                   | +1,51 %  | 0,58  | +1,19      | +2,27      |
| repère : équi pondéré | −0,67 %  | −0,58 | −0,91      | +0,38      |

- **ce que ça apprend** : c’est le geste qui compte. L’excès passe de +0,35 à +3,58 %/an, et l’équi pondéré — même univers, poids égaux — est **négatif**. Tout l’écart vient donc de la *taille des mises*. Mais le  $\beta$  monte à **1,13** : une partie est de l’exposition, pas du talent. **Et le  $t$  reste faible** (0,99) : le portefeuille est trop concentré, donc trop volatil.

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

*l’idée* : un titre acheté par dix élus est un signal plus sûr qu’un titre acheté par un seul — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

Avec  $m_i$  le nombre d’élus distincts acheteurs, et  $\mathcal{U}$  les 150 plus gros scores :

$$s_i = B_i m_i, \quad v_i = \frac{s_i}{\sum_{j \in \mathcal{U}} s_j}, \quad w_i = \min(c, \lambda v_i)$$

$\lambda$  est l’unique réel tel que  $\sum_i w_i = 1$ , avec  $c = 8,5 \%$  : un **remplissage par niveau**, qui existe et est unique dès que  $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$ .

|                          | excès/an | $t$         | IC 95 %      | $\alpha_4$ |
|--------------------------|----------|-------------|--------------|------------|
| NANC                     | +2,98 %  | <b>1,47</b> | [−1,4; +7,4] | +1,75      |
| GOP                      | +1,24 %  | <b>1,62</b> | [−0,4; +2,9] | +1,68      |
| $m_i$ seuls, sans les \$ | +0,33 %  | 0,33        | —            | —          |

- **ce que ça apprend** : le consensus n’apporte rien tout seul (+0,33 %) — mais **il stabilise**. L’excès baisse (3,58 → 2,98) et pourtant le **monte** (0,99 → 1,47), l’IC se resserre de moitié, et le  $\beta$  redescend à 1,08. On échange du rendement contre de la **fiabilité** — et c’est le bon échange, parce que c’est le  $t$  qu’on cherche, pas le rendement.

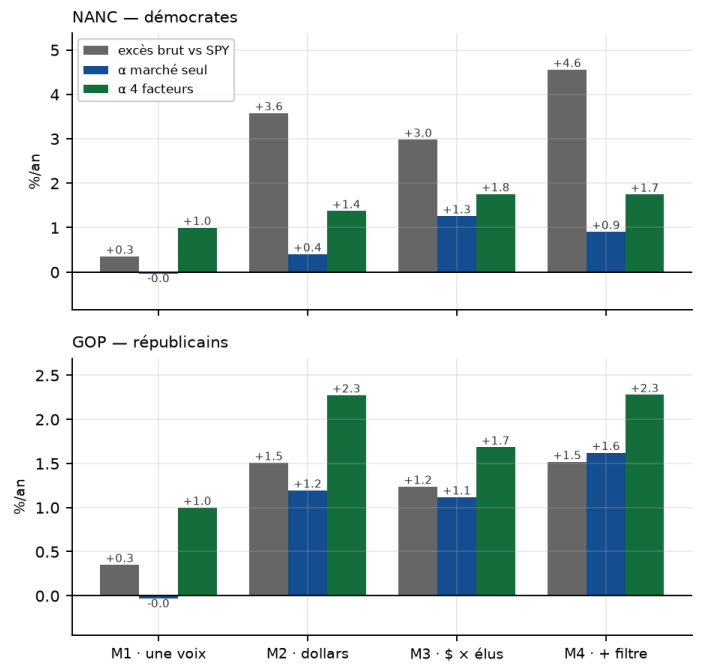
M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

*l’idée* : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « 300 trades ... 5 shares of something ... that’s just a rebalance ». On teste sa règle.

On écarte toute opération d’un dépôt de  $n_k \geq \theta = 50$  opérations du même élu le même jour — soit **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.

|      | excès/an | $t$  | IC 95 %       | $\alpha_4$ |
|------|----------|------|---------------|------------|
| NANC | +4,55 %  | 1,17 | [−3,9; +13,0] | +1,75      |
| GOP  | +1,52 %  | 1,04 | [−1,7; +4,7]  | +2,28      |

- **ce que ça apprend** : le meilleur rendement, la pire fiabilité. L’excès grimpe à +4,55 % mais le  $t$  baisse (1,47 → 1,17), l’IC **double** de largeur et le  $\beta$  monte à 1,15. On a acheté du rendement avec de la variance. **Le filtre n’est pas retenu** — et il introduirait un paramètre ( $\theta$ ) de plus.

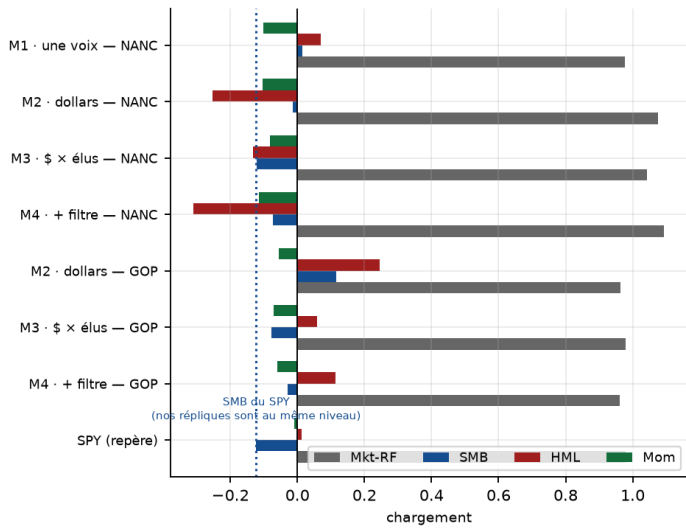


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris),  $\alpha$  marché seul (bleu),  $\alpha$  quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

★ — Le test qui tranche

*l’idée* : tout l’excès n’est-il qu’une exposition déguisée ?

|                 | $\alpha_4$ | $t$         | $\beta_{\text{SMB}}$ | $\beta_{\text{HML}}$ |
|-----------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| M3 — NANC       | +1,75      | 1,81        | −0,12                | −0,13                |
| M3 — GOP        | +1,68      | 1,82        | −0,08                | +0,06                |
| M4 — GOP        | +2,28      | <b>1,99</b> | −0,03                | +0,11                |
| le SPY lui-même | +0,04      | 0,12        | −0,12                | +0,01                |



les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY : nos portefeuilles sont à son niveau — ils n'ont pas de biais de taille supplémentaire.

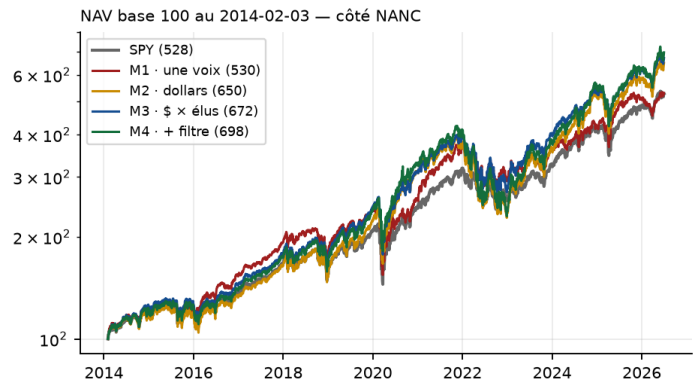
► **ce que ça apprend : l' $\alpha$  ne disparaît pas : il augmente** (+1,26 → +1,75). Deux raisons, et aucune n'est celle qu'on attendait. (i) Il n'y a *pas* de biais de taille : le chargement SMB de nos répliques (−0,12) est exactement celui du **SPY** (−0,12). (ii) Le tilt réel est un tilt **croissance** ( $\beta_{HML} < 0$  côté NANC) ; la valeur ayant sous-performé, la contrôler *relève* l' $\alpha$ . **Il reste donc +1,7 à +2,3 %/an que les facteurs n'expliquent pas.**

### = — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

*l'idée* : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les deux partis.

- **M3**, pas M4 : M4 gagne plus mais son  $t$  est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. **On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**
- M3 est la seule dont le  $t$  dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en  $\alpha_4$ . La cohérence entre deux échantillons indépendants vaut plus qu'un chiffre isolé.

$$\begin{aligned} s_i &= B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150} \\ w_i &= \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5\% \end{aligned}$$



les NAV, toutes rebasées à 100 au 03/02/2014 — la seule façon de les comparer à l'il (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 650, M3 672, M4 698, SPY 528.

≠ · **Ce qui empêche de conclure, et comment le lever**

- **Le nombre d'essais.**  $|t|_{\max} = 1,99$  contre un seuil de 3,01. Ce seuil ne vient pas des données mais de **nous** : 94 bilans. *Le levier le plus puissant ne coûte aucun calcul* — déclarer M3 à l'avance et la tester **une seule fois** sur une période réservée se lit contre 1,96, pas 3,01.
- **Les coûts.** Rien n'est facturé. M3 tourne à  $\sim 66\%$ /an ; à 10 pb l'aller-retour, cela retire de l'ordre de 0,1 pt/an — petit devant +1,75, mais à chiffrer.
- **La période.** 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l' $\alpha$  ?** Non testé : par secteur, par taille de dépôt, par élu. Si l' $\alpha_4$  se concentre sur un sous-ensemble identifiable, c'est un résultat ; s'il est diffus, c'en est un autre — et les deux valent d'être sus.
  - **Ce qu'on peut écrire honnêtement, aujourd'hui** : pondérer les achats déclarés du Congrès par les dollars engagés et le nombre d'élus, en bornant la concentration, produit un excès de +1,2 à +3,0 %/an dont +1,7 %/an survit au contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum. Sur 94 essais, ce résultat n'atteint pas le seuil de significativité, et une validation hors échantillon est nécessaire pour trancher.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11\_Strategie-Ticker.ipynb, §16 (les quatre méthodes, 16 runs déclarés avant exécution) et §16.1 (le modèle à quatre facteurs, validé sur le SPY :  $\beta_M = 0,980$ ,  $\alpha = +0,04\%$ /an). Facteurs Fama-French-Carhart, cache/ff\_factors.csv. La méthode M4 reprend le filtre décrit par le gérant du fonds NANC ; l'étude de fidélité à ce fonds fait l'objet d'un document distinct, FICHE\_NANC\_GOP.pdf.